第七章　縫隙流动

胡敏
minhu@hfut.edu.cn，15157158489
qq: 271860582

合工大版权所有，请勿外泄。

第七章　缝隙流动

学习目的和任务：

（1）掌握求解平行平板间缝隙流动、同心圆环缝隙流动问题的方法，分析缝隙大小对流量泄漏和功率损失的影响；

（2）掌握平行圆盘间缝隙流动的特性以及圆盘对缝隙的作用力的计算；

（3）了解变间隙宽度缝隙流动。

重点：

平行平板间缝隙流动、平行圆盘间缝隙流动

难点：

平行圆盘间缝隙流动求解方法、偏心圆盘缝隙流动

合工大版权所有，请勿外泄。

第七章 缝隙流动

7.1 平行平板间的缝隙流

7.2 环形缝隙流

7.3 变间隙宽度中的流动

7.4 两平行圆盘间缝隙流

- 缝隙流动的工程应用背景
- 缝隙流动特点与分析方法
- 缝隙大小对流动、实际应用的影响

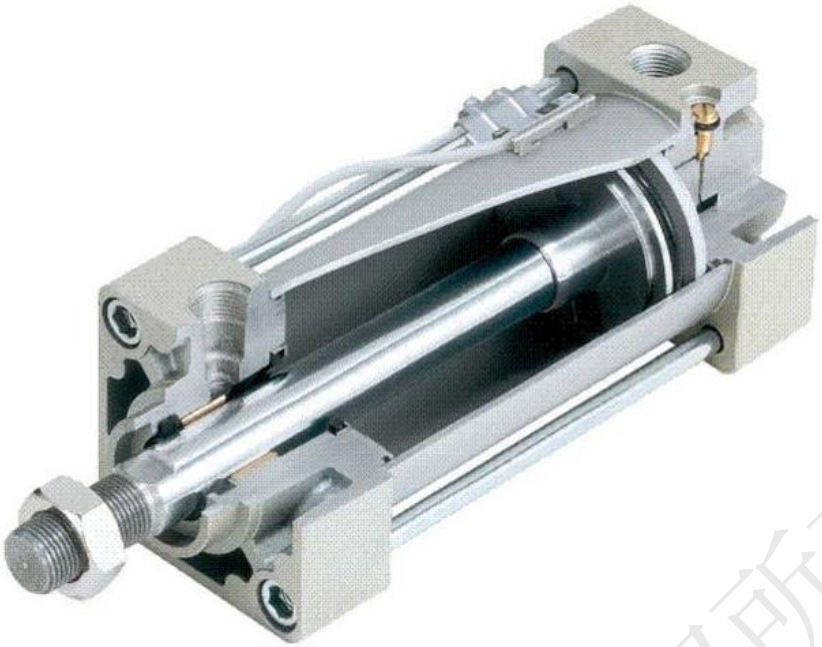
合工大版权所有，请勿外泄。

第七章 缝隙流动

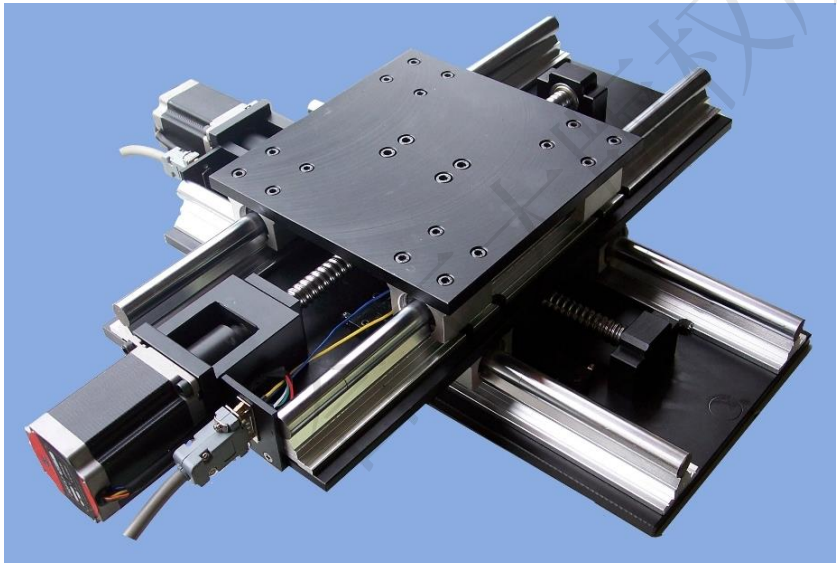
- 在机械设备中相对运动的两个零件其接触面必然有一定的间隙（缝隙），间隙的合理确定直接影响到机械的性能。
- 液压系统中泵、马达和换向阀等液压元件都是利用元件的相对运动进行工作的，处处存在着缝隙流动问题。
- 缝隙过小则增加了摩擦，缝隙过大又增加了泄漏。正确分析液体在缝隙中的流动情况，合理地确定间隙的大小，是非常重要的问题。
- 由于缝隙流动对液压传动的影响极为显著，在液压传动和机械润滑等方面，经常需要利用缝隙流的理论计算泄漏量和阻力损失。

缝隙流动
流态？？

版权所有，请勿外泄。







缝隙影响性能，影响流动

版权所有，请勿外泄。

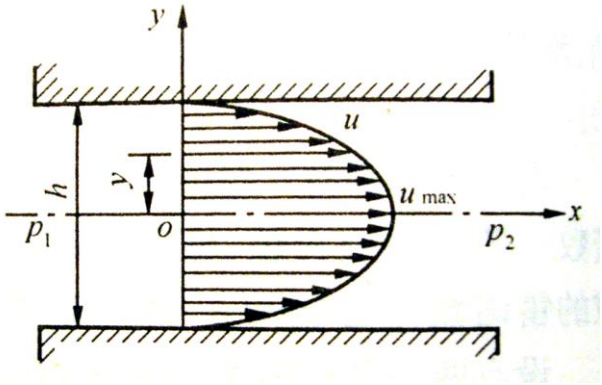
缝隙的类型

（1）平面缝隙：平行平面缝隙，倾斜平面缝隙，
环形平面缝隙（挤压流动，压差流动）

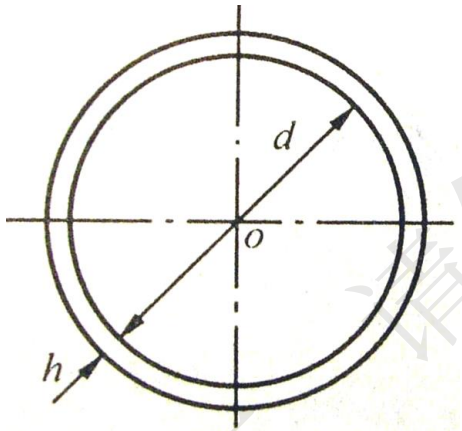
（2）环形缝隙：同心环形缝隙，同心圆锥环形缝隙
偏心环形缝隙，偏心圆锥环形缝隙

合工大版权所有，请勿外泄。

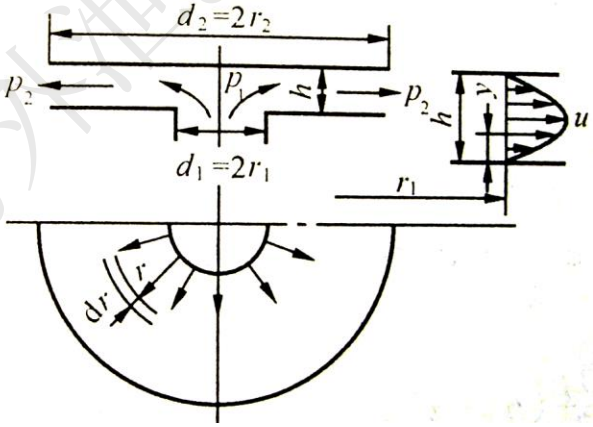
缝隙的类型



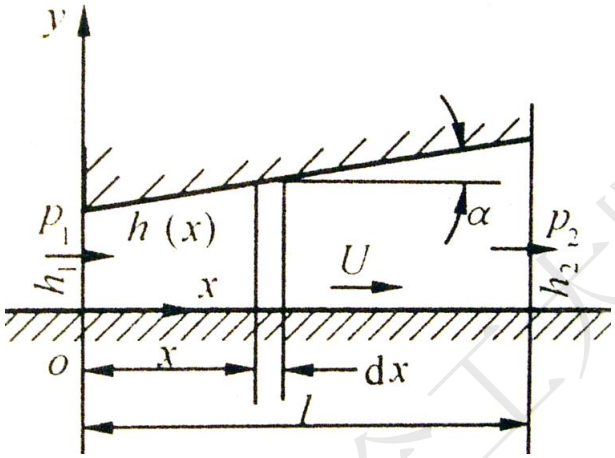
平行平面缝隙



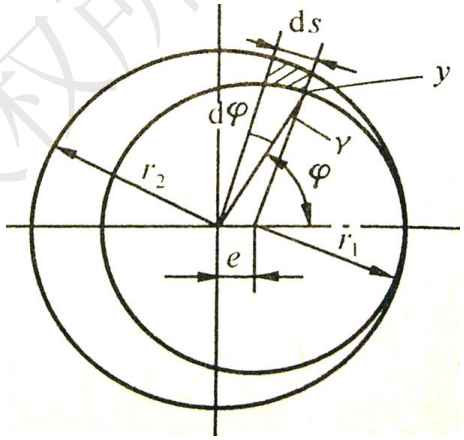
同心环形缝隙



环形平面缝隙(挤压)
（平行圆盘间缝隙）



倾斜平面缝隙



偏心环形缝隙

合工大版权所有，请勿外传。

缝隙流形成的条件和类型

（1）压差作用下的流动—压差流

缝隙两端存在压强差，在压强差的作用下，缝隙中的流体沿压强降低的方向流动。

（2）剪切作用下的流动—剪切流

形成缝隙的两个表面存在相对运动，流体粘性使缝隙中各流体层产生相对移动，流体发生剪切变形即流动。

由于缝隙高度远小于缝隙长度和宽度，因此缝隙流一般为层流流动，缝隙流的阻力主要来自于粘性摩擦阻力。

合工大版权所有，请勿外泄。

7.1 平行平板间的缝隙流

定义：由两相互平行的平面形成的缝隙

特点：流体在缝隙中流动时，沿缝隙高度各流线互相平行(平行流)

x方向受力平衡

$$p dz dy - (p + \frac{\partial p}{\partial x} dx) dz dy + \tau dx dz - (\tau + \frac{\partial \tau}{\partial y} dy) dx dz = 0$$

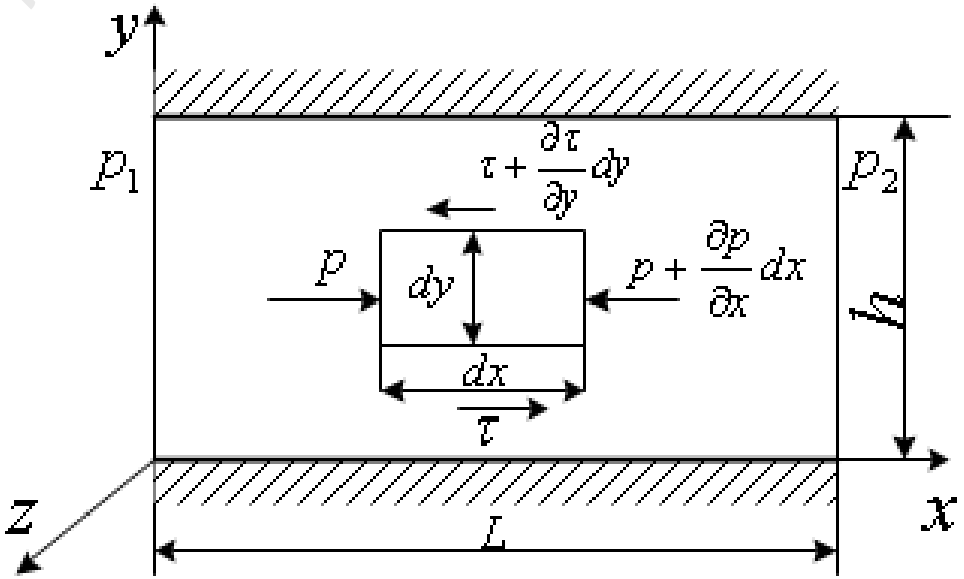
似曾相识？

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial \tau}{\partial y}$$

y方向受力平衡

$$\frac{\partial p}{\partial y} + \rho g = \frac{\partial \tau}{\partial x} \qquad \frac{\partial \tau}{\partial x} = 0$$

z方向流动均匀



合工大版权所有，请勿外泄。

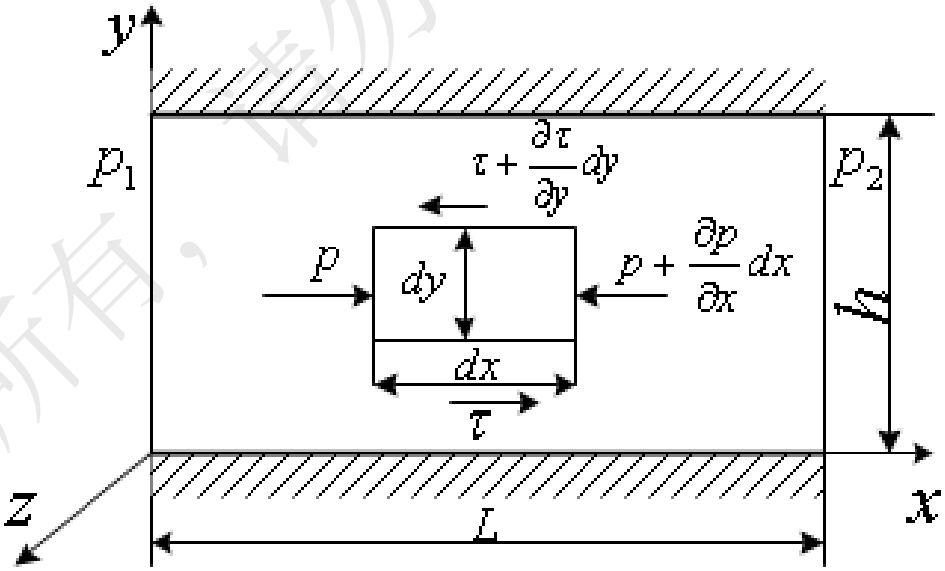
定义：由两相互平行的平面形成的缝隙

特点：流体在缝隙中流动时，沿缝隙高度各流线互相平行(平行流)

$$\frac{\partial p}{\partial x}=\frac{\partial \tau}{\partial y} \qquad p(y)=const$$

$$\frac{\partial p}{\partial x}=-\frac{\Delta p}{L},\quad \frac{\partial \tau}{\partial y}=-\frac{\Delta p}{L}$$

$$\frac{d^2u}{dy^2}=-\frac{\Delta p}{\mu L}$$



$$u=-\frac{1}{2\mu}\frac{\Delta p}{L}y^2+C_1y+C_2$$

速度：二次方项

切应力：一次项

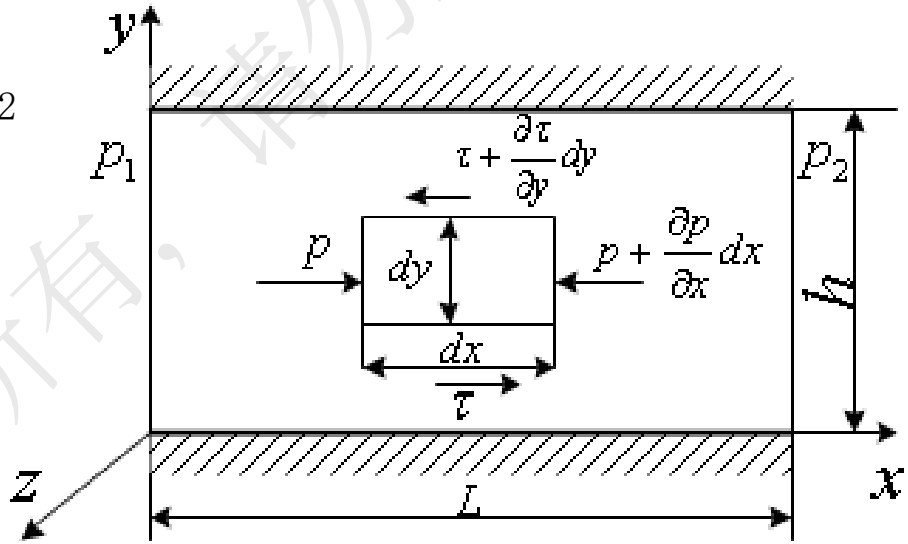
合工大版权所有，请勿外泄。

定义：由两相互平行的平面形成的缝隙

特点：流体在缝隙中流动时，沿缝隙高度各流线互相平行(平行流)

$$u = -\frac{1}{2\mu}\frac{\Delta p}{L}y^2 + C_1 y + C_2$$

未知项：C1，C2，$\Delta p/L$



(1) 两平板固定不动，上下游压差驱动的缝隙流动

(2) 零压差，平板相对匀速运动带动的缝隙流动

(3) 两者耦合

合工大版权所有，请勿外泄。

压差流

（哈根-泊肃叶流）

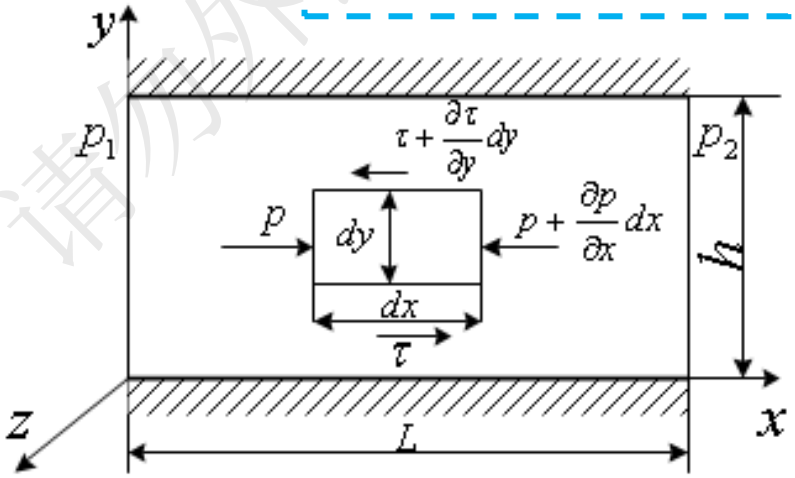
圆管层流

$$u=\frac{\Delta p}{L}\frac{(R^2-r^2)}{4\mu}$$

(1) 两平板固定不动，上下游压差驱动的缝隙流动

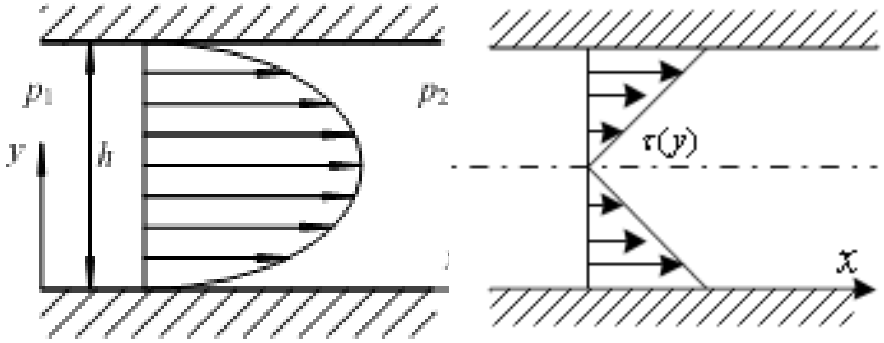
$$u=-\frac{1}{2\mu}\frac{\Delta p}{L}y^2+C_1y+C_2$$

$$y=0,u=0,y=h,u=0$$



$$\boldsymbol{u=\frac{\Delta p}{2\mu L}(hy-y^2)}$$

$$u_{\max}=\frac{\Delta p h^2}{8\mu L},\qquad \bar{u}=\frac{2}{3}u_{\max}$$



$$\tau=\mu\frac{du}{dy}=\left(\frac{h}{2}-y\right)\frac{\Delta p}{L}$$

速度呈抛物线分布，切应力为线性分布

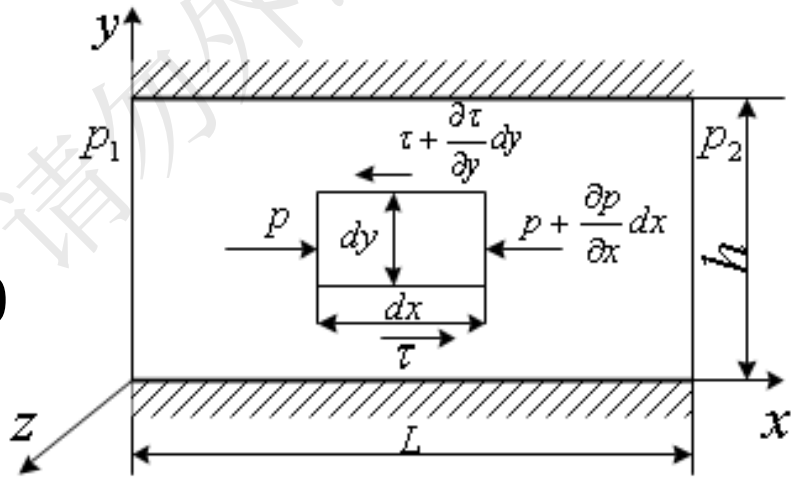
合工大版权所有，请勿外泄

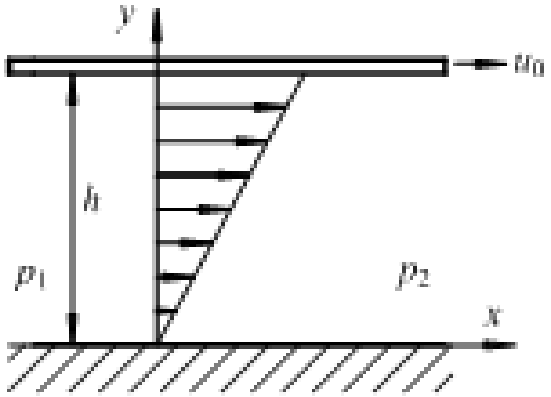
(2) 零压差，平板相对匀速运动带动的缝隙流动

$$u = -\frac{1}{2\mu}\frac{\Delta p}{L}y^2 + C_1 y + C_2$$

$$y=0, u=0, y=h, u=u_0 \quad \frac{\Delta p}{L}=0$$

$$u=\frac{u_0}{h}y, \quad \tau=\mu\frac{u_0}{h}$$





速度呈线性分布，切应力为恒定值

库埃特（Couette）流

剪切流

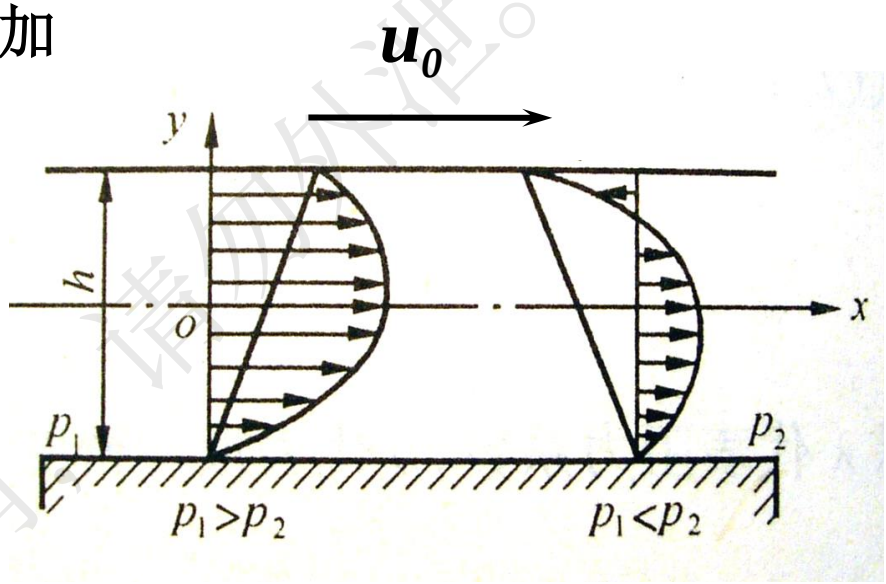
合工大版权所有，请勿外泄。

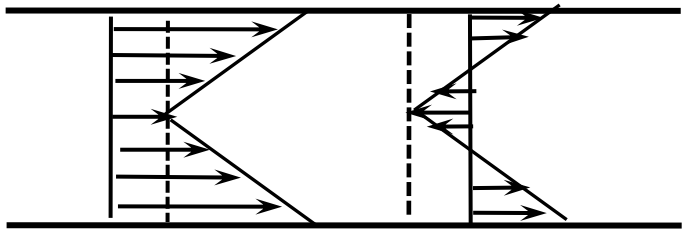
(3) 恒定压差 + 上平板运动，两者叠加

$$u = -\frac{1}{2\mu}\frac{\Delta p}{L}y^2 + C_1 y + C_2$$

$$u = \frac{\Delta p}{2\mu L}(hy - y^2) \pm \frac{u_0}{h}y$$

$$\tau = \frac{\Delta p}{L}\left(\frac{h}{2} - y\right) \pm \mu\frac{u_0}{h}$$



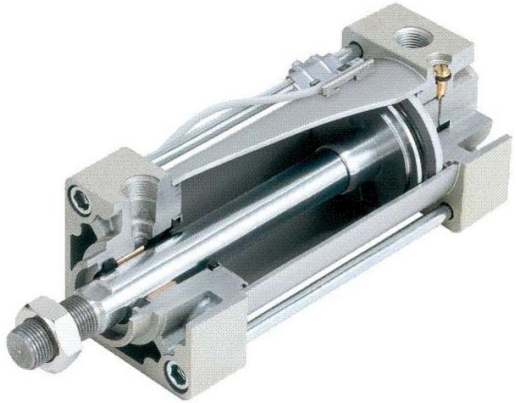


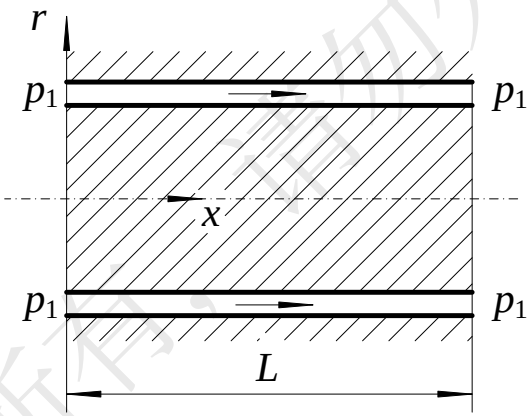
+ 运动方向与压力梯度方向相同，- 运动方向与压力梯度方向相反

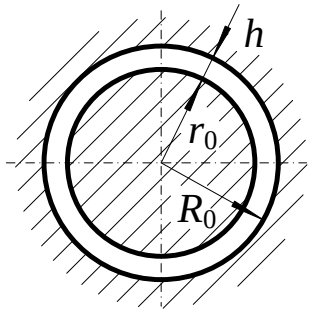
合工大版权所有 请勿外传。

7.2 环形缝隙流

1. 同心环形缝隙流







两种分析方法：

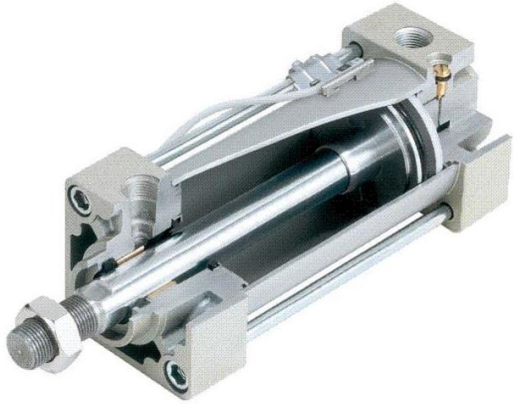
- 沿圆环径向剪开，展开成平行平板流动

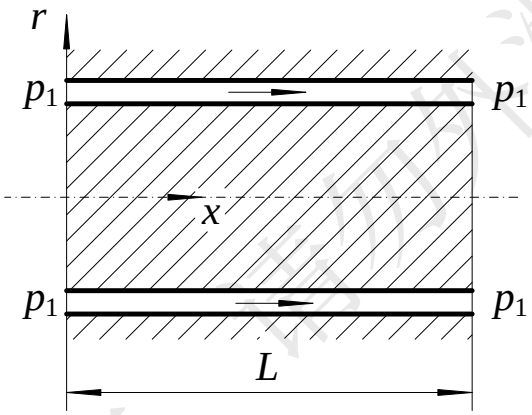
$$q = \pi d\left(\frac{h^3}{12\mu L}\Delta p \pm \frac{u_0}{2}h\right)$$

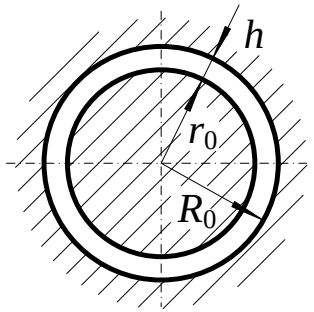
误差较大

版权所有，禁止外泄。

1. 同心环形缝隙流







两种分析方法：

- 同心圆环流动分析

平均直径

$$u=\frac{\Delta p}{4\mu L}\left(\frac{R_0^2\ln(r/r_0)-r_0^2\ln(r/R_0)}{\ln(R/r_0)}-r^2\right)$$

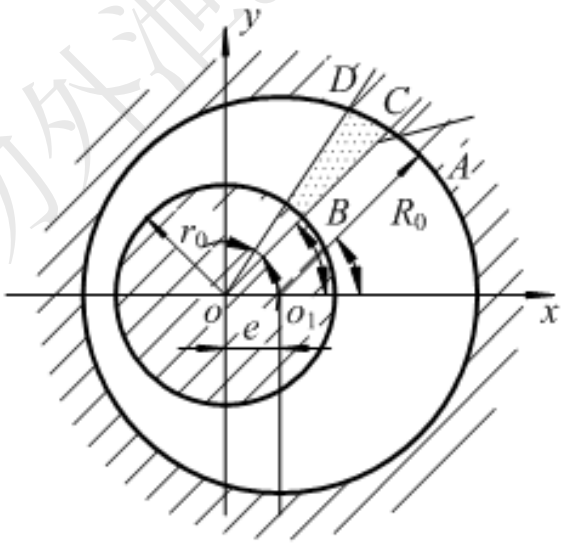
$$q=\frac{\pi\bar{d}h^3}{16\mu L}\Delta p$$

合工大版权所有，盗版必究。

2. 偏心环形缝隙流

$$\varepsilon = \frac{e}{R_0 - r_0}$$

同心环形缝隙流量



$$q = \frac{\pi \bar{d} h_0^3}{16 \mu L} \Delta p (1 + 1.5\varepsilon^2) = q_0 (1 + 1.5\varepsilon^2)$$

$$\varepsilon = 1,\ q_{\max} = 2.5 q_0$$

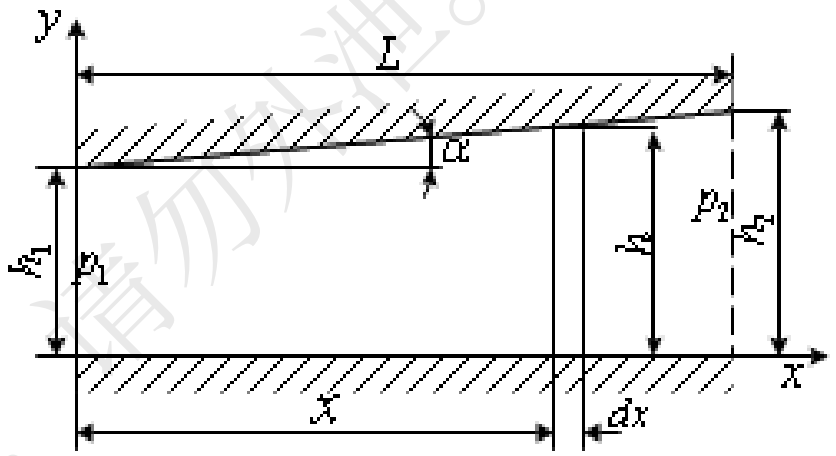
偏心环形缝隙流量更大，最大是同心流动的2.5倍

合工大版权所有，请勿外泄。

7.3 变间隙宽度流动

实际生产中安装偏差，制造偏差。

机构运动过程中相对移动等。



$$p = p_1 - \frac{6\mu q}{B\tan\alpha}\left(\frac{1}{h_1^2} - \frac{1}{h^2}\right)$$

压强***p***与间隙***h***的关系呈近抛物线分布

$$q = \frac{(p_1 - p_2)B}{6\mu L}\frac{(h_1 h_2)^2}{(h_1 + h_2)} = \frac{\Delta pB}{6\mu L}\frac{(h_1 h_2)^2}{(h_1 + h_2)}$$

合工大版权所有，请勿外泄。

7.4 两平行圆盘间缝隙流



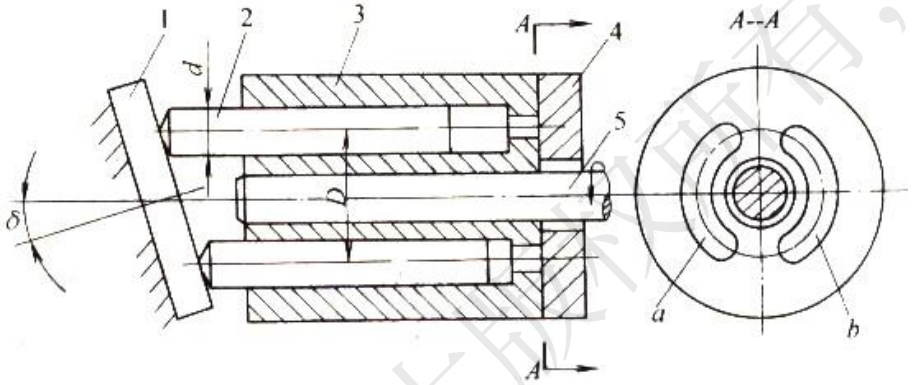
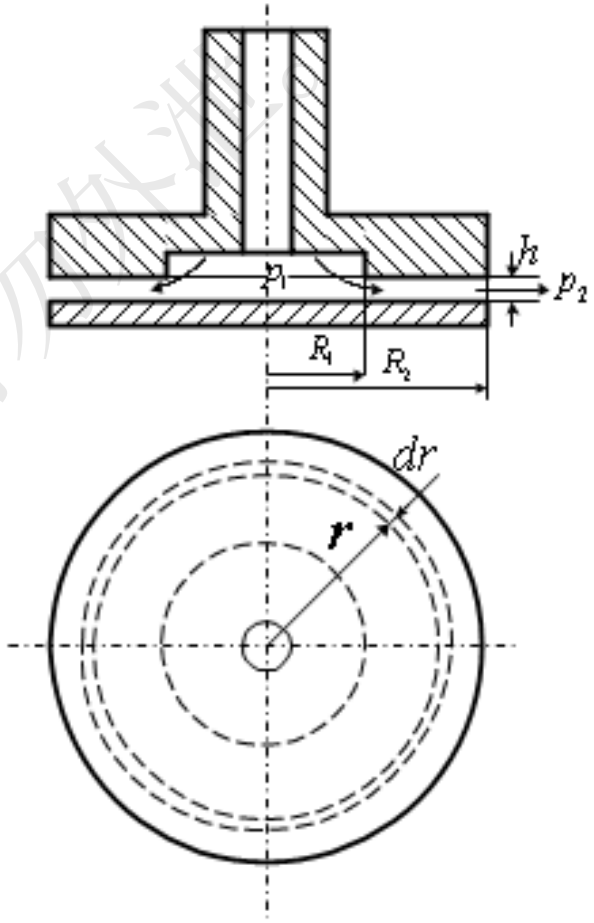


图 2-4　直轴式轴向柱塞泵的工作原理

1—斜盘　2—柱塞　3—缸体　4—配油盘　5—传动轴

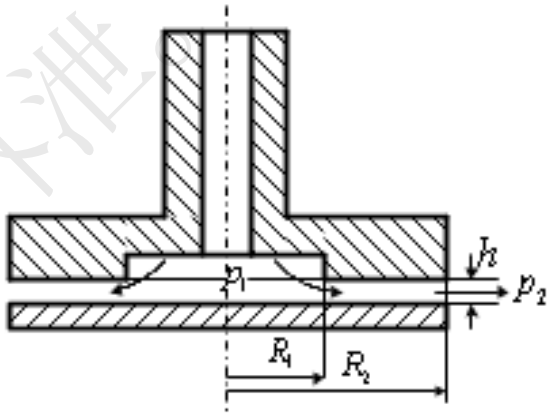


1. 两圆盘固定，由内外压强差驱动流动

2. 上圆盘固定，下圆盘等角速度旋转的情况

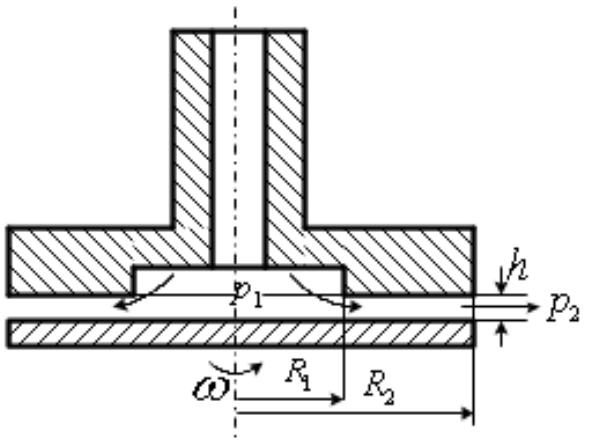
1. 两圆盘固定，由内外压强差驱动流动

近似平行平板间隙流动



$$q=\frac{\pi h^3}{6\mu\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}\Delta p$$

2.上圆盘固定，下圆盘等角速度旋转的情况



$$q=\frac{\pi h^3}{6\mu\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}\left[p_1+\frac{3}{20}\rho\omega^2\left(R_2^2-R_1^2\right)\right]$$

$$p=p_1-\frac{6\mu q}{\pi h^3}\ln\left(\frac{R}{R_1}\right)+\frac{3}{20}\rho\omega^2\left(R^2-R_1^2\right)$$

合工大版权所有，请勿外泄